

081000|信息与通信工程学术学位硕士研究生培养方案

一、学科简介

信息与通信工程学科是一个理论基础体系完整、应用领域广泛、发展极为迅速的工学门类学科。信息与通信工程主要研究信息的获取、存储、传输、处理、表现等方面的理论与技术，以及信息与通信系统的设计、分析、开发、集成、测试、维护等。它涵盖了无线通信、卫星通信、光通信、广播电视、通信网络、物联网、信息网络、信息安全、信号处理、检测与估计、图像与语音处理、计算机视觉、多媒体信息处理、智能信息处理、导航定位、遥感与测控、电子对抗、量子信息，以及空间信息系统、海洋信息系统、空天地海一体化信息系统、智能化信息系统等众多高新技术研究方向，始终是信息领域的基础主干学科和当代最活跃的学科之一，是现代高新技术的重要组成部分，也是国防领域信息化和智能化的重要支撑。进入 21 世纪以来，信息与通信工程学科沿着多媒体化、数字化、软件化、智能化、高速化、多样化、个性化、集成化、一体化等方向发展。信息与通信工程学科的各个研究分支呈现出相互渗透与融合的趋势，正孕育着新的重大科学问题的发现和原理性的突破。同时，信息与通信工程领域的相关理论和技术正向航空航天、海洋工程、空间环境、生物医学、材料科学、人工智能、集成电路、计算机、大数据、网络安全、无人系统等领域广泛渗透，与这些领域形成更为紧密的联系和融合，成为发展交叉学科与汇聚科学的纽带。

作为北京邮电大学的传统优势学科，信息与通信工程一级学科是“双一流”建设的国家重点学科，科研实力突出、师资力量雄厚、学科布局合理，是信息通信领域国内外领先的人才培养、科研和社会服务基地。拥有院士/国家教学名师领衔、中青年专家带头的优秀导师梯队，组建了双聘院士和企业首席专家等行业领军人才构成的企业导师队伍，邀请了国际著名学者担任海外学术大师或高级访问科学家。构建了国家级、省部级重点/工程实验室、创新引智基地、国际科技合作基地等科研平台，以及多个校企联合实验室和研究生联合培养基地。建设了多个国家级创新群体和国家级、省部级优秀教学团队，承担了大量国家级、省部级重点重大科研项目和国际合作交流项目，产生了国内外具有重大影响力的科研、学术和教学成果，获得了一批科技成果奖励和教学成果奖励，为坚持“四个面向”支撑国家重大战略、国防军工建设及信息通信相关行业重大需求做出了突出贡献。培养过程中坚持立德树人，重视学生的个性化发展和综合能力提升，为国家信息通信及相关行业培养了大批德才兼备的高层次人才。

二、研究方向

1. 无线与移动通信

2. 信息通信网络
3. 空天信息技术
4. 信息理论与信息处理
5. 媒体计算与交互技术
6. 光通信系统与网络

三、培养目标

1. 认真学习和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持正确政治方向，热爱祖国，拥护党的领导，遵纪守法，品行端正，身心健康，具有良好的科研道德和敬业精神，为推进中国式现代化建设和实现中华民族伟大复兴贡献力量。
2. 至少掌握一门外语，能够阅读专业外文资料，捕捉关键信息和细节的技巧，以及理解复杂概念和论点的能力；具备基本的学术写作和国际交流能力，能准确表达复杂科学概念，并能将其转化为易于科技传播的多重形式。掌握跨文化沟通策略以及在跨文化项目中进行有效沟通协作的技巧。具备基本的科技翻译能力，以进行不同类型和风格的专业文本转换，在多样化的国际学术和职业环境中有效地进行交流和知识传播。
3. 掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识，具有从事科学研究和独立担负专门技术工作的能力，了解国内外信息与通信工程学科某一领域的新技术和发展动向，创新性地解决本学科的学术或技术问题。
4. 能结合与本学科有关的现实需求与前沿问题进行创新研究，或者综合运用本学科有关的理论、技术和工具分析和解决实际问题。能胜任研究机构、高等院校和企事业单位的科研、工程、开发、管理工作。
5. 掌握自然辩证法等社会科学人文知识，具备科学思维和逻辑推理能力，拥有人文精神和哲学思维习惯，能够用科学的方法指导科学研究和工程实践。
6. 严谨求实，恪守学术道德规范，崇尚学术诚信，严格遵守国家有关法律、法规及学术规范，尊重他人知识产权。

四、学制及学习方式

学术学位硕士学制为 3 年，学习方式为：全日制。

五、课程设置

需在导师指导下，修满不少于 31 学分（含学位论文 6 学分），其中核心课不少于 18 学分。每类课程的设置及选课要求见下表：

课程类别		最低 门数	最少 学分	课程编号	课程中文名称	学时	学分
核心课	公共必修课 1	3		3321101882	科研诚信与学术规范（MOOC）	16	1
				3321102477	马克思主义与当代科技	16	1
				3321102479	中国式现代化的理论与实践	32	2
	公共必修课 2	1		3121101520	研究生英语	32	2
				3311101694	研究生英语国际学术交流	32	2
				3311101696	研究生英语科技读译与科技传播	32	2
				3311101699	研究生英语跨文化职场交流	32	2
				3311101712	研究生英语学术阅读与写作	32	2
	基础理论课	2	6	3111102374	最优化理论与应用	48	3
				3121101515	矩阵理论与方法（硕）	48	3
				3131100279	近世代数及其应用	48	3

				3411100004	概率论与随机过程	48	3	✓ 2 ✓ 2
				3411100434	数值分析	48	3	
				3411100473	图论及其应用	48	3	
	核心专业课 1	1	2	3111100571	现代数字通信	32	2	
				3111101116	通信网理论（硕）	32	2	
				3111101830	现代信号处理（硕）	32	2	
				3111102114	电磁场理论（硕）	32	2	
				3111102329	信息论与编码技术（硕）	32	2	
	核心专业课 2	1	2	3111100521	无线通信原理	32	2	
				3111101802	光纤通信原理	32	2	
				3111101803	检测与估计理论	32	2	
				3111101933	卫星通信系统	32	2	
				3111102227	媒体计算与交互技术	32	2	
				3111102312	先进信息网络	32	2	

	学科交叉课	1	2	3111101798	复杂网络与传播动力学	32	2
				3111102150	工业互联网	32	2
				3111102199	军事通信系统	32	2
				3111102233	脑电信号分析与认知神经科学技术	32	2
				3111102330	信息通信中的人工智能	32	2
				3111400022	信息网络安全技术	32	2
选修课	专业实验课	1	2	3111100465	通信系统仿真技术	32	2
				3111101125	无线通信测试与测量	32	2
				3111101795	大数据分析综合实践	32	2
				3111101934	智能视频信号处理技术与实践	32	2
				3111102200	开源可编程无线组网与实践	32	2
				3111102229	面向物联网的嵌入式操作系统编程实践	32	2
				3111102250	软硬件协同通信模块设计与实践	32	2
				3111102333	虚拟现实原理与技术实验	32	2

	专业选修课	1	2	3111100152	高速宽带互联网技术	32	2
				3111101124	无线多媒体系统	32	2
				3111101794	超宽带无线通信与感知一体化	32	2
				3111101938	非平稳信号分析与处理	32	2
				3111101946	卫星互联网	32	2
				3111101957	通信论文中的数学方法	32	2
				3111102074	电磁兼容原理与设计（信通方向）	32	2
				3111102112	低轨卫星星座网络关键技术	32	2
				3111102161	光感控与光通信理论与技术	32	2
				3111102299	无线传播环境	32	2
				3111102301	无线网络架构和组网分析	32	2
				3111102304	无线自组织通信网络	32	2
				3111102317	现代语义通信理论与关键技术	32	2
				3111102358	智能医学与生物传感	32	2

				3111102380	移动物联网理论和技术	32	2
				3111401487	数据通信网络	32	2
				3111401488	5G 通信技术	32	2
	公共选修课	1	1		课程清单详见“北京邮电大学 2026 版公共选修课清单”		
必修环节	必修环节	2		2031100021	学术活动	16	1
				2031101867	综合素质实践	16	1
学位论文	学位论文	1		2031101134	硕士学位论文	0	6

★补充说明：

1. 学术活动：原则上硕士研究生在学期间应至少参加 1 次国际学术会议并做报告；或参加国内外学术会议、校/院组织的学术沙龙/学术论坛，听取前沿学术报告等多种形式的学术交流活动，总计不少于 10 次。撰写参加学术活动的综述报告，在中期考核时提交中期考核小组审定，通过后认定学分。
2. 综合素质实践：包括核心素质和素质提升两部分，具体由理想信念、科学道德、爱校荣校、安全法纪、学术科创、生涯规划、强身健体、心理健康、文化艺术、志愿服务、社会实践、理论精进 12 个子模块组成，详见《研究生综合素质实践学分指导意见》。
3. 学位论文：在导师指导下完成，具体要求根据《北京邮电大学研究生学位论文过程管理基本要求》执行。
4. 公共选修课：研究工作涉及重要危险源的研究生，在公共选修课模块，指定必修《2031102070|高校实验室安全通识课（MOOC）》课程。

5. 与专业相关的暑期外专课程认定为研究生的专业选修课。